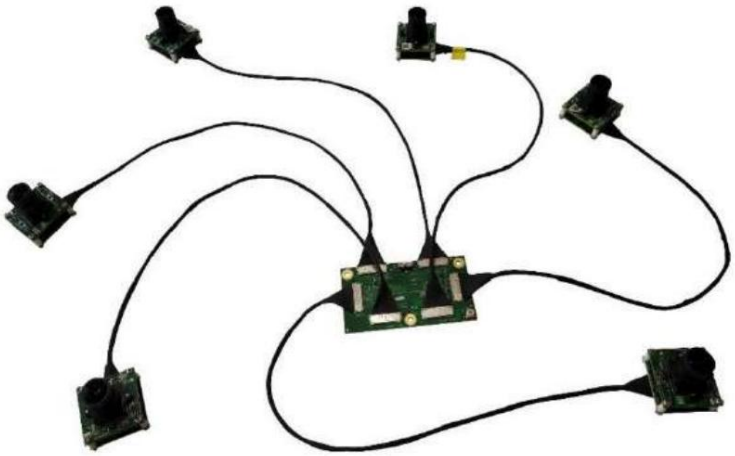
Machine Translated by Google

e-con Systems India Pvt Ltd

ウェブ: www.e-consystems.com

メールアドレス: camerasolutions@e-consystems.com

e-CAM80_CUOAGX



データシート

改訂1.2 2024年4月
9日

Machine Translated by Google

コンテンツ

1 改訂履歴 3
2 はじめに 4
3 免責事項 4
4 説明 4
4.1 機能 7
5 主な仕様 7
5.1 CMOSイメージセンサーの仕様 7
6 ピンの説明 8
6.1 アダプタボードコネクタCN1およびCN2のピン配置の詳細 8
6.2 HEXボードカメラコネクタCAM A（CN2)のピン配置詳細 10
6.3 HEXボードカメラコネクタCAM B（CN3)のピン配置詳細 11
7 コネクタ部品番号 12
8 電気仕様 12
8.1 推奨動作条件 12
8.2 消費電力の詳細 12
8.3 動作温度範囲 13
9 機械仕様 13
サポート 17

Machine Translated by Google

1 改訂履歴

Rev	日付	説明	著者
1.0	2023年3月10日	初回リリース	製品マーケティングチーム
1.1	2024年1月18日	FPSの詳細と製品画像更新	カメラ開発チーム
1.2	2024年4月9日	更新された「機械仕様」セクション	カメラ開発チーム

Machine Translated by Google

2 はじめに

e-CAM80_CUOAGXは、Jetson AGX Orin™ / Xavier™キットに最大6個のIMX415カメラモジュールを接続できる新しいMIPIカメラボードです。このカメラモジュールは、OEMカメラの設計、開発、製造において20年以上の経験を持つe-con Systemsによって設計•開発されました。このカメラ用のプリビルドドライバとカメラボードは、e-con Systemsから提供されています。

e-CAM80_CUOAGXは、Sマウント（M12ボードレンズとも呼ばれます）レンズホルダーを備えた8MPカラーカメラです。Sマウントは、ボードカメラ用の小型レンズマウントです。e-CAM80_CUOAGXカメラには、Sony®製STARVISファミリーの1/2.8インチCMOSイメージセンサーIMX415が搭載されています。6台のカメラはすべて、e-CAM30_HEXCUXVR_BASE_BRDベースボードを使用して、Jetson AGX Orin™ / Xavier™開発キットのJ509コネクタに接続されました。

このドキュメントでは、e-CAM80_CUOAGXボードの機能とピン配置について説明します。
機械図を含むコネクタの詳細。

3 免責事項

e-CAM80_CUOAGX カメラ ボードの仕様と機能はここでは参考としてのみ提供されており、e-con Systems は事前の通知なしにこのドキュメントを編集または変更する権利を留保します。

4 説明

NVIDIA® Jetson AGX Orin™ / Xavier™ 開発キットは、ビジュアルコンピューティング向けのフル機能開発プラットフォームであり、低消費電力で高い演算性能を必要とするアプリケーションに最適です。この開発キットにはLinux環境がプリインストールされており、多くの一般的なAPIをサポートし、NVIDIA®の包括的な開発ツールチェーンによってサポートされています。

e-CAM80_CUOAGX は、次の 3 つのボードを備えたマルチボード ソリューションです。

- モジュールボード - e-CAM83_CUMI415_MOD
- アダプタボード - e-CAM80_CUMI334_ADP_H01R2
- カメラベースボード - e-CAM30_HEXCUXVR_BASE_H02R1

次の図は、アダプタ ボード、モジュール ボード、およびベース ボードを示しています。

Machine Translated by Google

図1: e-CAM80_CUMI334_ADPアダプタボード

図2: e-CAM83_CUMI415_MODモジュールボード

図3: カメラベースボード

Machine Translated by Google

e-CAM80_CUOAGXカメラベースボードには、Jetson™開発キットに直接接続できる120ピンコネクタ（CN1)が1つと、30cmのマイクロ同軸ケーブルを介してカメラモジュールとインターフェースするための30ピンマイクロ同軸コネクタ（CN2（CAM A）、CN3（CAM B）、CN4（CAM C）、CN5（CAM E）、CN6（CAM D）、CN7（CAM F）)が6つあります。e-CAM80_CUOAGXボードにおけるカメラコネクタの位置は、次の図に示されています。

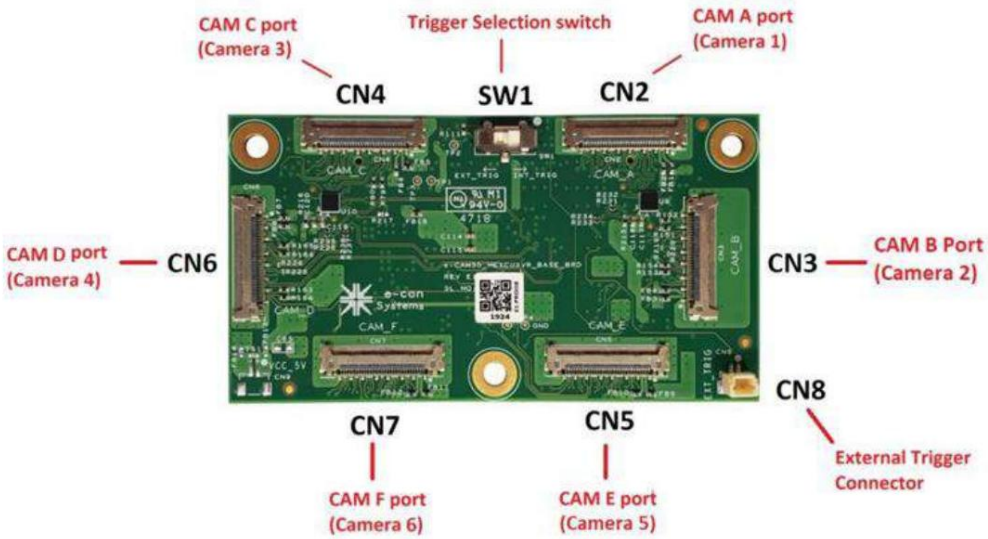


図4: e-CAM80_CUOAGXボードのカメラコネクタの位置

非同期モードは通常のストリーミングモードです。このモードでは、6台のカメラすべてを個別に制御できます。

次の表は、NVIDIA®搭載カメラでサポートされているフレームレートを示しています。
さまざまなモードの Jetson AGX Orin™ / Xavier™ 開発キット。

解決	フレームレート（fps）
3840 x 2160 (12 BPP)	30
3840x2160 (10BPP) 1920	60
x 1080* (12 BPP) 1280 x 720**	60
(12 BPP)	89

表1: 4レーンモードでの最大フレームレート

解決	フレームレート（fps）
3840 x 2160 (12 BPP)	16
3840x2160 (10BPP) 1920	30
x 1080* (12 BPP) 1280 x 720**	32
(12 BPP)	48

表2: 2レーンモードでの最大フレームレート

Machine Translated by Google

(*) - 1944 x 1096 は、ダミー バイトをスキップするためにアプリケーション側で 1920 x 1080 にトリミングされます。このドキュメントでは、1944 x 1096 は 1920 x 1080 と呼ばれます。
(**) - 1296 x 732 は、ダミー バイトをスキップするためにアプリケーション側で 1280 x 720 にトリミングされます。1296 x 732 は、中央のトリミングとビニングを通じてセンサーから取得されます。このドキュメントでは、1296 x 732 は 1280 x 720 と呼ばれます。

4.1特徴

e-CAM80_CUOAGXの特徴は次のとおりです。

- マルチボードソリューション
- 8 MPカメラセンサー
- Jetson AGX Orin™ / Xavier™開発キットと互換性あり
- 標準M12レンズホルダーは、さまざまな用途のカスタマイズされた光学系やレンズと一緒に使用できます。
  アプリケーション
- 軽量、多用途、持ち運びに便利なデザイン
- イメージングアプリケーション
  - 1/2.8インチ光学フォームファクターの8MP CMOSイメージセンサー
  - 視野角 (FOV) はすべてのプレビュー解像度で同じではありません。
- 8 MP MIPI CSI-2 カメラモジュール用の Linux カメラドライバー (V4L2) がサポートされています。
- 動作電圧: 3.3V ±5%、消費電力: 約 3.9204 W。
- RoHS準拠

5つの主な仕様

次の表は、e-CAM80_CUOAGX の主な仕様を示しています。

説明	仕様
サイズ（長さ×幅×高さ)	30mm×30mm
ビデオフォーマット	NV12
画像解像度 3840 x 2160 (8 MP)	
サポートされているOS Linux	

表3: e-CAM80_CUOAGXの主な仕様

5.1 CMOSイメージセンサーの仕様

次の表は、e-CAM80_CUOAGX ボードで使用される CMOS イメージ センサーの仕様を示します。

センサー仕様	
タイプ / 光学サイズ	1/2.8インチ光学フォーマットCMOSイメージセンサー
解決	8MP
センサータイプ	RGB RAW 10/12ビット
ピクセルサイズ	1.45 µm x 1.45 µm
総ピクセル数	3864(H) x 2228(V)
センサー有効面積	3864(H) x 2192(V)

Machine Translated by Google

表4: CMOSイメージセンサーの仕様

IMX415 CMOSイメージセンサーの詳細またはデータシートについては、ソニー株式会社にお問い合わせください。

6ピンの説明

e-CAM80_CUMI334_ADPボードには、2列の13ピンコネクタが搭載されています。CN1コネクタはモジュールボードとの接続に使用します。e-CAM80_CUMI334_ADPボードには、I-PEXケーブルと接続するためのI-PEXコネクタ（CN2)が搭載されています。CN2は、e-CAM30_HEXCUXVR_BASE_BRDとの接続に使用する、長さ30cmの1列30ピンI-PEXケーブルコネクタです。

アダプタ ボードに関して指定されたピン番号と方向に注意する必要があります。

6.1 アダプタボードコネクタCN1および CN2

次の表は、CN1 コネクタのピン配列の詳細を示します。

CN1ピン いいえ	信号名 ピンタイプ		説明
1	MIPI_CLK_N	入力	MIPIクロックレーン差動ペア -
2	ドリームデータ0N	入力	MIPI データレーン 0 差動ペア -
3	MIPI_CLK_P	入力	MIPI クロックレーン差動ペア +
4	MIPI_DATA0_P	入力	MIPI データレーン 0 差動ペア +
5	GND	電源 デジタルおよびアナログのグランド信号	
6	GND	電源 デジタルおよびアナログのグランド信号	
7	MIPI_DATA2_N	入力	MIPIデータレーン2差動ペア -
8	CSI_I2C_SCL	出力 I2C クロック信号	
9	MIPI_DATA2_P	入力	MIPI データレーン 2 差動ペア +
10	CSI_I2C_SDA	入出力	I2Cデータ信号
11	GND	電源 デジタルおよびアナログのグランド信号	
12	CAM_RESET	出力リセットISP	
13	MIPI_DATA3_N	入力	MIPIデータレーン3差動ペア -
14	割り込み	出力ISP割り込みキャリアボード	
15	MIPI_DATA3_P	入力	MIPI データレーン 3 差動ペア +
16	GND	電源 デジタルおよびアナログのグランド信号	
17	GND	電源 デジタルおよびアナログのグランド信号	
18	CAM_HSYNC	入力	ライン有効信号
19	パブリックデータ1_N	入力	MIPIデータレーン1差動ペア -
20	CAM_VSYNC	入力	フレーム有効信号
21	パブリックデータ1_P	入力	MIPI データレーン 1 差動ペア +
22	CAM_XMASTER OUTPUT マスターモードまたはスレーブモードを決定します		
23	GND	電源 デジタルおよびアナログのグランド信号	
24	トリガー	-	-
25	CAM_フラッシュ	出力ステータス信号	
26	VCC_3P3	POWER カメラボード用 3.3V 電源	

Machine Translated by Google

表5: アダプタボードCN1コネクタピンの説明の詳細

次の表は、CN2 コネクタのピン配列の詳細を示しています。

CN2ピン いいえ	信号名 ピンタイプ		説明
1	VCC_3P3	力	カメラとアダプタボード用の3.3V電源
2	VCC_3P3	力	カメラとアダプタボード用の3.3V電源
3	VCC_1P8	力	カメラとアダプタボード用の1.8V電源
4	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
5	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
6	割り込み	入力 I2C	カメラ電源オフ信号
7	CSI_I2C_SCL	入力I/O	クロック信号
8	CSI_I2C_SDA	I2Cデータ信号	
9	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
10	MIPI_D2_N	出力 MIPI データレーン 2 差動ペア -	
11	MIPI_D2_P	出力 MIPI データレーン 2 差動ペア +	
12	トリガー	入力	カメラトリガー信号
13	同期	入出力	ライン有効信号
14	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
15	MIPI_D1_N	出力 MIPI データレーン 1 差動ペア -	
16	ドリーム_D1_P	出力 MIPI データレーン 1 差動ペア +	
17	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
18	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
19	MIPI_D0_N	出力 MIPI データレーン 0 差動ペア -	
20	MIPI_D0_P	出力 MIPI データレーン 0 差動ペア +	
21	リセット	入力	カメラリセット信号（アクティブロー）
22	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
23	Xマスター	出力	はマスターまたはスレーブモードを決定します
24	MIPI_CLK_N	出力 MIPI クロックレーン差動ペア -	
25	MIPI_CLK_P	出力 MIPI クロックレーン差動ペア +	
26	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
27	MIPI_D3_N	出力 MIPI データレーン 3 差動ペア -	
28	ドリームD3P	出力 MIPI データレーン 3 差動ペア +	
29	CAM_フラッシュ	入力	カメラのフラッシュ信号
30	VSYNC	入出力	フレーム有効信号

表6: アダプタボードCN2コネクタピンの説明の詳細

Machine Translated by Google

6.2 HEXボードカメラコネクタCAM Aのピン配置の詳細（CN2）

次の表は、CAM A コネクタのピン配列の詳細を示しています。

ピン番号	信号名前	ピンタイプ	説明
1	VCC_3P3 電源		カメラとアダプタボード用の3.3V電源
2	VCC_3P3 電源		カメラとアダプタボード用の3.3V電源
3	VCC_1P8 電源		カメラとアダプタボード用の1.8V電源
4	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
5	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
6	PWDN	出力	カメラ電源オフ信号
7	I2C_SCL	出力	I2Cクロック信号
8	I2C_SDA	I2Cデータ信号	出力
9	GND	POWER	デジタルおよびアナログのグランド信号
10	MIPI_D2_N	入力	MIPI データレーン 2 差動ペア -
11	MIPI_D2_P	入力	MIPI データレーン 2 差動ペア +
12	トリガー出力	カメラトリガー信号	
13	RSVD	-	予約済み
14	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
15	MIPI_D1_N	入力	MIPI データレーン 1 差動ペア -
16	ドリーム_D1_P	入力	MIPI データレーン 1 差動ペア +
17	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
18	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
19	MIPI_D0_N	入力	MIPI データレーン 0 差動ペア -
20	MIPI_D0_P	入力	MIPI データレーン 0 差動ペア +
21	リセット	出力	カメラリセット信号（アクティブロー）
22	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
23	RSVD	-	予約済み
24	MIPI_CLK_N	入力	MIPI クロックレーン差動ペア -
25	MIPI_CLK_P	入力	MIPI クロックレーン差動ペア +
26	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
27	MIPI_D3_N	入力	MIPI データレーン 3 差動ペア -
28	ドリームD3P	入力	MIPI データレーン 3 差動ペア +
29	フラッシュ	入力	カメラフラッシュ信号
30	RSVD	-	予約済み

表7: CAM Aコネクタのピン配置の詳細

注:上記のカメラコネクタのピン配列の詳細は、CAM C (CN4)、CAM E (CN5)、および CAM F (CN7) で同じです。

Machine Translated by Google

6.3 HEXボードカメラコネクタCAM Bのピン配置の詳細（CN3）

次の表は、CAM B コネクタのピン配列の詳細を示しています。

ピン いいえ	信号名前	ピンタイプ	説明
1	VCC_3P3 電源		カメラとアダプタボード用の3.3V電源
2	VCC_3P3 電源		カメラとアダプタボード用の3.3V電源
3	VCC_1P8 電源		カメラとアダプタボード用の1.8V電源
4	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
5	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
6	障害者	出力	カメラ電源オフ信号
7	I2C_SCL	出力	I2C クロック信号
8	I2C_SDA	入出力	I2Cデータ信号
9	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
10	RSVD	-	予約済み
11	RSVD	-	予約済み
12	トリガー出力	カメラトリガー信号	
13	RSVD	-	予約済み
14	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
15	MIPI_D1_N	入力	MIPI データレーン 1 差動ペア -
16	ドリーム_D1_P	入力	MIPI データレーン 1 差動ペア +
17	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
18	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
19	MIPI_D0_N	入力	MIPI データレーン 0 差動ペア -
20	MIPI_D0_P	入力	MIPI データレーン 0 差動ペア +
21	リセット	出力	カメラリセット信号（アクティブロー）
22	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
23	RSVD	-	予約済み
24	MIPI_CLK_N	入力	MIPI クロックレーン差動ペア -
25	MIPI_CLK_P	入力	MIPI クロックレーン差動ペア +
26	GND	電源	デジタルおよびアナログのグランド信号
27	RSVD	-	予約済み
28	RSVD	-	予約済み
29	フラッシュ	入力	カメラフラッシュ信号
30	RSVD	-	予約済み

表8: CAM Bコネクタのピン配置の詳細

注:上記のカメラコネクタのピン配列の詳細は、CAM D (CN6) でも同じです。

Machine Translated by Google

7 コネクタ部品番号

次の表は、e-CAM80_CUOAGX で使用されるコネクタと、それと互換性のある相手側コネクタを示しています。

コネクタ	説明	メーカー	一部番号
e-CAM30_HEXCUXVR_BASE_BRD 120ピンSMT mmピッチ（CN1）、AGX Orin™ / Xavier™付き	コネクタベースボード嵌合コネクタ、0.5	サムテック	QTH-060-01-HDAK
e-CAM30_HEXCUXVR_BASE_BRD 30ピンレセプタクルヘッダー（CN2-CN7）、アダプタボード付き0.4 mmベースボード付き嵌合コネクタ用	ピッチは完全にシールドされています	アイペックス	20682-030E-02
30 cm の長さのマイクロコネクトベースボードとピン 1 ボード付きアダプタ同軸ケーブルへのマイクロ同軸ケーブルアセンブリ	1互換	アイペックス	81214-530B-300-1
外部トリガー信号用嵌合コネクタ	1.00 mmピッチの2極長方形ハウジングコネクタレセプタクル	JSTセールス アメリカ株式会社	SHR-02V-S-B
外部トリガーコネクタ圧着	ソケットコンタクト錫28-32 AWG圧着	JSTセールス アメリカ株式会社	SSH-003T-P0.2

表9: コネクタ部品番号

8 電気仕様

次のセクションでは、e-CAM80_CUOAGX の電気仕様、推奨動作条件、および消費電力の詳細を示します。

このセクションに記載されている値はe-con Systemsラボで測定されたものであり、参考値としてのみご使用いただけます。電流測定値は標準値であり、カメラボードや使用条件によって異なる場合があります。ただし、これらの値は電力見積もりや電源設計の参考としてご利用いただけます。

8.1 推奨動作条件

e-CAM80_CUOAGX の推奨動作条件は以下の表の通りです。

パラメータ	標準動作電圧
入力電圧	3.3V

表10:推奨動作条件

8.2 消費電力の詳細

次の表は、最大解像度、最大フレーム レート、最大レーン数における e-CAM80_CUOAGX の電力消費の詳細を示しています。

Machine Translated by Google

解像度 フレームレート (fps)		供給 電圧（V）	典型的な 電流（mA）	消費 力 （で）
3840×2160 10ビット	60	3.3	1.188	3.9204

表11: 消費電力の詳細

8.3動作温度範囲

次の表は、e-CAM80_CUOAGX の動作温度範囲を示しています。

温度 範囲	パラメータの説明
-30°C ～ 70°C	電気的機能動作範囲1

表12: 動作温度範囲

注記：

- 温度が上昇すると、騒音レベルも増加します。
- このカメラに付属の標準レンズ（オプション)は動作温度範囲が -20°C～60°Cの動作温度範囲。お客様のご要望に応じて、より広い動作温度範囲のレンズをお選びいただけます。
- 性能保証温度範囲 -10°C～60°C

9 機械仕様

e-CAM80_CUOAGX のカメラアダプタボードとカメラモジュールの寸法は 30 mm x 30 mm でした。

e-CAM80_CUOAGXアダプタボードとカメラベースボードの前面と背面の図
機械寸法は以下の通りです。

Machine Translated by Google

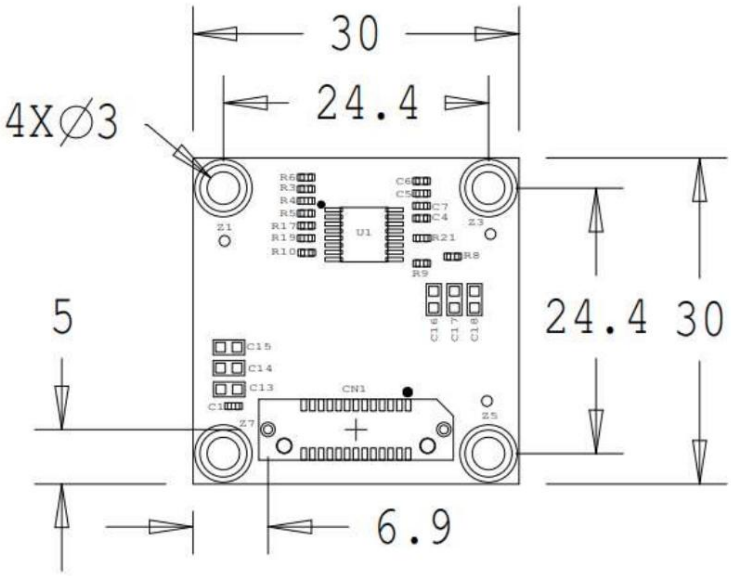


図5: e-CAM80_CUOAGXアダプタボードの正面図 機械寸法

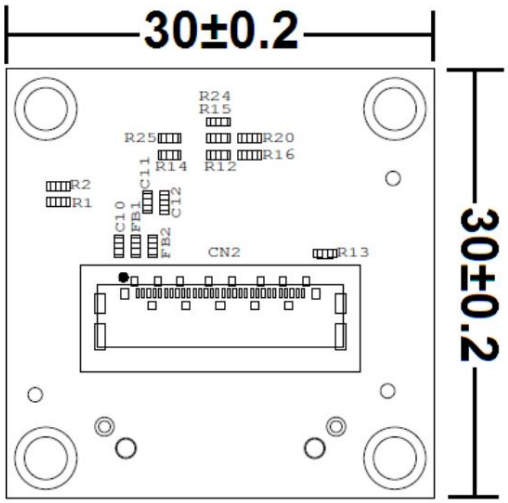


図6: e-CAM80_CUOAGXアダプタボードの背面図
寸法

Machine Translated by Google

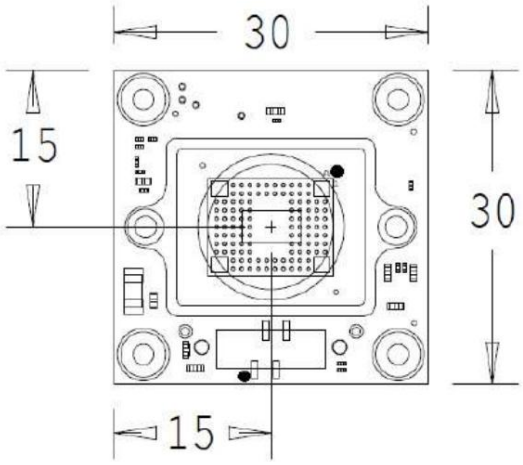


図7: e-CAM83_CUMI415_MOD機械図面の正面図

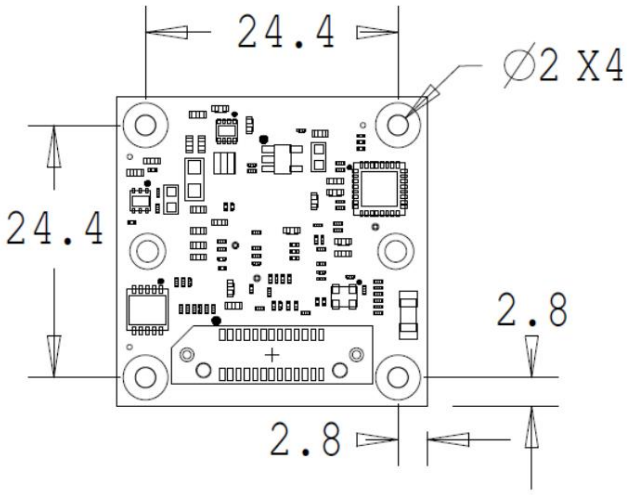


図8 :e-CAM83_CUMI415_MOD機械図面の背面図

Machine Translated by Google

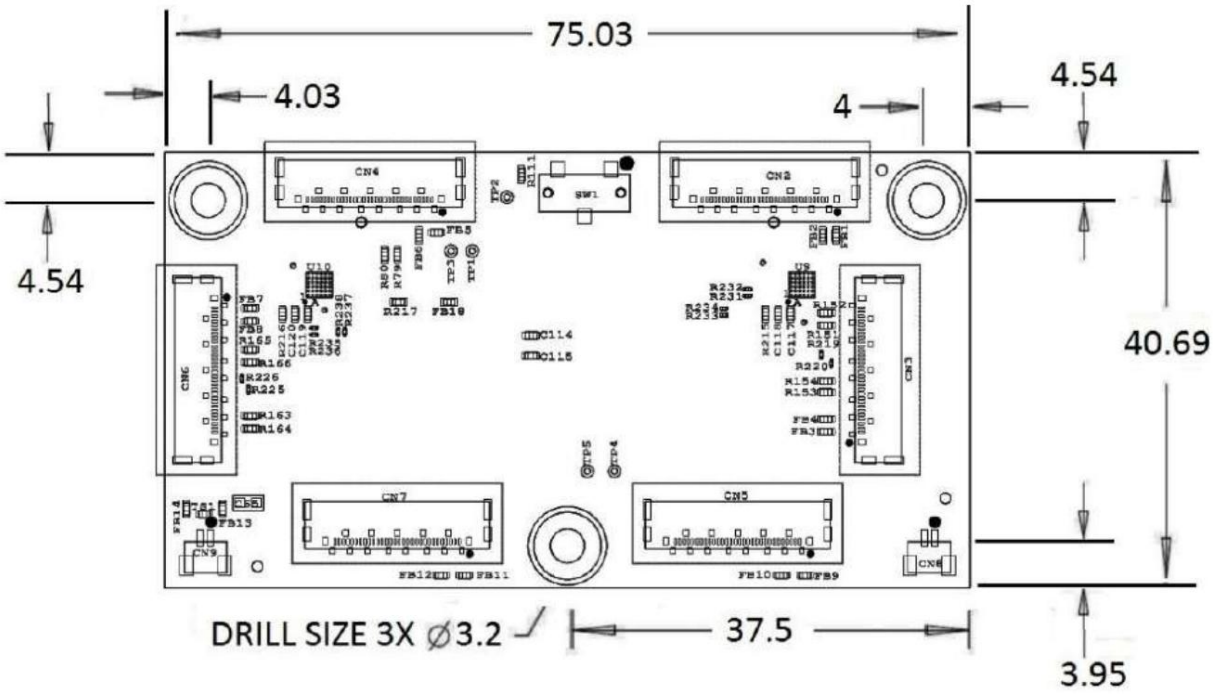


図9: e-CAM80_CUOAGXカメラベースボードの機械的寸法

注:すべての寸法は mm 単位です。

Machine Translated by Google

サポート

お問い合わせ

e-CAM80_CUOAGX製品に関するサポートが必要な場合は、当社のウェブサイト（ https://www.e-consystems.com/)のライブチャットオプションを使用してお問い合わせください。

チケットの作成

何らかの問題でチケットを作成する必要がある場合は、当社の Web サイトのチケット発行ページ (https://www.e-consystems.com/create-ticket.asp) にアクセスしてください。

返品

当社の返品承認（RMA)ポリシーについて詳しくは、当社ウェブサイトのRMAポリシーページ（ https://www.e-consystems.com/RMA-Policy.asp)をご覧ください。

一般的な製品保証条件

当社の一般製品保証条件については、当社ウェブサイトの一般保証条件ページ（ https://www.e-consystems.com/warranty.asp)をご覧ください。